

Développement du système d'automatisation de maison connectée

Contexte :

- Besoins du client

Le client souhaite mettre en place un système de sonnette connectée piloté via une application web. La sonnette doit détecter automatiquement la présence d'un visiteur et doit pouvoir visualiser le visiteur en temps réel, communiquer avec lui par audio et consulter les informations liées aux détections. L'application devra également permettre de gérer les paramètres du système et garantir la sécurité des échanges ainsi que la protection des données personnelles.

1. **Résumé exécutif**

Nous allons utiliser le cycle en V pour ce projet il nous permettra d'avoir une approche structuré et méthodique durant toute les phases de conceptions et réalisation de ce projet et il répondra au mieux aux enjeux du projet.

Un système domotique connecté est encadré par plusieurs réglementations strictes en France, portant sur la sécurité, la protection des données et la performance énergétique : chaque exigence doit pouvoir être tracée jusqu'à sa vérification avant la mise en service. Le Cycle en V impose cette traçabilité à chaque étape, travailler en agile sur ce projet serait plus souple et ne garantit pas de la même façon. On pourra garder le système de story / Ticket comme d'habitude sur jira

Pour nous cela nous permettra de nous projeter avant même de débiter le projet, la gestion des risques est anticipée et les délais ainsi que le budget seront définis dès le début.

2. **Contexte du projet :**

Le client est une entreprise leader dans le secteur de la domotique, ils ont tous une panopli de produit connectable au réseaux wifi ou bluetooth, ils souhaite à terme centraliser la gestion des appareils connectés chez les utilisateurs via un hub domotique et une enceinte intelligente (comme Alexa d' Amazon), mais dans un premier temps, une application web leur permettra à leur utilisateur de gérer leur système de sonnette connectée, qui est un de leur nombreux produit à succès sur le marché actuellement.

Ce projet a des enjeux particuliers il faut un système fiable et sécuritaire, car il touche à l'accès au domicile des clients. Et cela sera la porte d'entrée à L'iot pour la marque, il faut que ce soit un succès.

3. Pourquoi le Cycle en V pour ce projet précis

Le cycle en V permettra de tracer chaque exigence jusqu'à sa validation, car les contraintes de ce projet sont large et peuvent avoir des conséquences non négligeables pour le client ainsi que ses utilisateurs, la sécurité du systèmes ainsi des données

4. Avantages généraux de la méthode

L'utilisation du Cycle en V sera avantageuse dans ces cas-là :

- Tout d'abord, dès le début du projet nous établissons précisément les coûts de développement, ce qui va nous permettre de soumettre un devis clair au client.
- Les exigences sont fixées dès le départ, cela évite qu'il n'ajoute de nouvelles demandes complexes en cours de développement à nos frais. S'il modifie le besoin en cours de route, ou conteste une spécificité à la phase d'exigences, les documents que l'on va générer, notamment le cahier des charges, permettent de se défendre en cas de litige.
- Le projet est organisé en phases distinctes, toutes liées à une vérification spécifique et bien définie. Si un problème apparaît, on identifie précisément son point d'origine, ce qui facilite une correction ciblée plutôt que de découvrir des anomalies à la fin du projet.

5. Limites et comment on les maîtrise

Le Cycle en V exige que les exigences soient fixées avant le lancement du projet : une fois le développement engagé, on cherche à limiter au maximum les retours en arrière. Cela permet d'annoncer au client un budget et un délai précis dès le départ, et de répartir les tâches entre les membres de l'équipe à l'avance. L'inconvénient de cette rigidité apparaît quand un problème est découvert tardivement : on se rend compte, souvent trop tard dans le processus, que les exigences initiales avaient été mal cadrées et corriger ce point coûte d'autant plus cher que tout le travail réalisé depuis le début qui s'appuyait dessus.

Pour limiter ce risque, nous allons comme à notre habitude découper le projet en cycles courts avec des livrables précis à chaque étape : chaque exigence devient une story découpée en tickets de conception, de développement et de test, ce qui permet de vérifier une fonctionnalité complète en quelques semaines plutôt que d'attendre la fin du projet sans perdre la traçabilité qui fait la force du Cycle en V, puisque chaque ticket reste rattaché à l'exigence dont il découle.

6. Les étapes du modèle

Étape	Livrable
1 · Exigences	Cahier des charges, spécification des besoins utilisateur
2 · Analyse	Spécifications générales / techniques du besoin
3 · Conception générale	Dossier d'architecture technique, plan de tests
4 · Conception détaillée	Rapport de conception détaillée
5 · Mise en œuvre	Code source
6 · Tests unitaires	Rapport de tests unitaires
7 · Tests d'intégration	Rapport de tests d'intégration
8 · Tests fonctionnels	Procès-verbal de validation
9 · Validation	Rapport de recette
10 · Mise en service	Déploiement chez le client

7. Les livrables clés et leur importance

Application web qui puisse détecter et accéder au différent produit accessible sur le réseau, avec création de compte, association des appareils domotiques via bluetooth / wifi et gestion des appareils.

8. Conclusion